

Matière	Exercices
Intégration et probabilités	11, 12, 13, 14, 15, 16
Groupes et actions	1, 2, 3, 4, 5
Calcul différentiel	6, 7, 8, 9, 10
Systèmes d'exploitation	$\emptyset$
Algorithmique	17
Programmation fonctionnelle	$\emptyset$
Anglais	$\emptyset$

1 Groupe de matrices

Soit G l'ensemble des matrices de la forme :

$$\begin{pmatrix} \varepsilon & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

avec $a \in \mathbb{Z}$ et $\varepsilon \in \{-1, 1\}$. On pose $r = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $s = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- (a) Montrer que G est un sous-groupe de $(\text{GL}_2(\mathbb{R}), \times)$.
(b) Est-il abélien ?

- (a) Montrer que l'application

$$f : \mathbb{Z} \rightarrow G$$

$$k \mapsto \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

est un morphisme de groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ dans G .

- Vérifier que $\text{Im}(f) = \langle r \rangle$.
 - Montrer que $\langle r \rangle$ est isomorphe à $\mathbb{Z}$ puis que r^k est d'ordre infini pour chaque entier relatif non nul k .
 - Montrer que pour tout sous-groupe H de G , il existe un entier naturel n tel que $H \cap \langle r \rangle = \langle r^n \rangle$.
- (a) Calculer $r^k s$ pour $k \in \mathbb{Z}$ et justifier que G est engendré par r et s .

- Quel est l'ordre de $r^k s$?

- Soient m et n deux entiers relatifs.

- Montrer qu'il existe un unique morphisme de groupes φ de G dans G tel que $\varphi(r) = r^m$ et $\varphi(s) = r^n s$. On pourra commencer par supposer l'existence d'un tel morphisme et exprimer pour chaque entier k les éléments $\varphi(r^k)$ et $\varphi(r^k s)$ en fonction de k .
- Préciser pour quelles valeurs du couple (m, n) on obtient un auto-morphisme de G .

2 Relations d'équivalence et espace projectif

- Soit $\mathcal{D}$ l'ensemble des droites affines dans l'espace $\mathbb{R}^3$. On définit une relation S sur $\mathcal{D}$ de la manière suivante :

pour toutes droites $d, d' \in \mathcal{D}$, on pose : $d S d' \iff d$ et d' sont coplanaires.

Est-ce que S est une relation d'équivalence ?

- Pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}, \mathbb{C}$, on munit $\mathbb{K}^{n+1} \setminus \{(0)\}$ de la relation $\mathcal{R}$ définie par : $u \mathcal{R} v$ s'il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que $u = \lambda v$. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence. L'espace quotient $(\mathbb{K}^{n+1} \setminus \{(0)\})/\mathcal{R}$ s'appelle l'espace projectif de dimension n sur $\mathbb{K}$ et se note $\mathbf{P}^n(\mathbb{K})$.

3 Matrices équivalentes et semblables

On considère des matrices à coefficients dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Deux matrices carrées A et B sont dites *semblables*, notée $A S B$, s'il existe une matrice inversible P telle que $A = P^{-1} B P$.

Deux matrices A et B de taille $m \times n$ sont dites *équivalentes*, notée $A \mathcal{E} B$, s'il existe deux matrices carrées inversibles P et Q de tailles respectives $n \times n$ et $m \times m$ telles que $B = Q A P$.

- Montrer que $\mathcal{E}$ définie sur $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ est une relation d'équivalence. Déterminer $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})/\mathcal{E}$.
- Montrer que S définie sur $\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$ est une relation d'équivalence.
- Montrer que la fonction déterminant $\text{Det} : \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ induit une fonction $\mathcal{D} : \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})/S \rightarrow \mathbb{K}$; on dit que le déterminant est un *invariant de similitude*. La fonction $\mathcal{D}$ est-elle injective ? surjective ?

4 Relation d'équivalence sur l'ensemble des parties

Soit E un ensemble. Soit $A \in \mathcal{P}(E)$. On note $\mathcal{R}$ la relation binaire de $\mathcal{P}(E)$ telle que : $(\forall X, Y \in \mathcal{P}(E)) \ X \mathcal{R} Y \iff X \cap A = Y \cap A$.

1. Démontrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
2. Démontrer que $\mathcal{P}(A)$ est un système de représentants.

5 Relation d'équivalence sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$

Soit $E = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$, on considère la relation sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ définie par :

$$(x, y) \mathcal{R} (x', y') \iff xy' = x'y.$$

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$. On note $\mathcal{C}_{(x,y)}$ la classe d'équivalence associée à l'élément (x, y) de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$.
2. Parmi les éléments suivants de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$, lesquels sont en relation ?

$$(2, 4), (-1, 3), (6, 12), (-1/2, -1) \text{ et } (1, -3).$$

3. Soit $b \in \mathbb{R}^*$, déterminer $\mathcal{C}_{(0,b)}$.
4. Soit $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$, montrer que $\mathcal{C}_{(\frac{a}{b}, 1)} = \mathcal{C}_{(a,b)}$.
5. Soit $m \in \mathbb{R}$ et $m' \in \mathbb{R}$, montrer que si $\mathcal{C}_{(m,1)} = \mathcal{C}_{(m',1)}$ alors $m = m'$.
6. Montrer que l'application $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R}, (a, b) \longmapsto \frac{a}{b}$ induit une bijection $\tilde{f} : (\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*)/\mathcal{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
7. Exprimer la bijection réciproque de $\tilde{f}$ et en déduire un système de représentants des classes modulo $\mathcal{R}$.

6 Continuité scalaires et vectorielles

Montrer que les fonctions suivantes sont continues.

1. $f : (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ donnée par $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$.
2. $f : (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_1) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ donnée par $f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{k=1}^n x_k$.
3. $f : (\mathbb{R}, |\cdot|) \rightarrow (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_1)$ donnée par $f(t) = (t, 0, \dots, 0)$.
4. $f : (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (\mathbb{R}^3, \|\cdot\|_1)$ donnée par $f(x, y) = (x^2, xy, y^2)$.

7 Fonctions discontinues

La fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

est-elle continue en 0 ? Justifier votre réponse.

8 Prolongement par continuité

Pour chaque fonction $f, g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, trouver les limites en $(0,0)$, si elles existent,

$$f(x, y) = \frac{x - y}{(x^2 + y^2)^\alpha} \quad g(x, y) = \frac{|x|^\alpha y^4}{x^2 + y^4}$$

où $\alpha \in]0, +\infty[$. Peut-on prolonger ces fonctions par continuité ?

9 Continuité et ouverts

Considérons $\mathbb{R}^n$ muni de sa norme euclidienne $\|\cdot\|_2$. Déterminer si les ensembles suivants sont ouverts / fermés et justifier votre réponse :

1. $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 < x < 1, -1 < y < 1\}$
2. $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z \geq 1, \ln z \leq y^2 + x^2\}$
3. $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2 < x^2 + y^2 \leq 4\}$
4. $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y^2 - x < 0\}$.

10 Normes

1. Soit N une norme sur $\mathbb{R}^d$ et f une application linéaire de $\mathbb{R}^d$ vers $\mathbb{R}^d$. On cherche à montrer que

$$N_f(x) = N(f(x)),$$

définit une norme sur $\mathbb{R}^d$ si et seulement si f est de noyau nul.

- (a) Montrer que N_f vérifie la propriété d'homogénéité pour tout f linéaire.
- (b) Montrer que N_f vérifie l'inégalité triangulaire pour tout f linéaire.

- (c) Montrer que N_f vérifie la propriété de séparation si et seulement si f est de noyau nul. En déduire le résultat souhaité.

2. En déduire lesquelles des fonctions suivantes sont des normes

$$N_1(x, y) = |x - y| + |x + y|,$$

$$N_2(x, y, z) = \sup(|x|, |y - 2z|, |2z - y|),$$

$$N_3(x, y) = \sqrt{x^2 + (x + y)^2}.$$

11 Fonction de répartition discrète

Soit $\mathbb{P}$ la probabilité sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ associée à la fonction de répartition F telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$F(x) = \frac{1}{4} \mathbf{1}_{[0, +\infty[}(x) + \frac{1}{2} \mathbf{1}_{[1, +\infty[}(x) + \frac{1}{4} \mathbf{1}_{[2, +\infty[}(x)$$

1. Tracer F

2. Exprimer $\mathbb{P}(A)$ lorsque

(a) $A = \mathbb{R}_+$

(b) $A =] - \frac{1}{2}, \frac{1}{2}[$

(c) $A =] - \frac{1}{2}, \frac{3}{2}[$

(d) $A =] \frac{2}{3}, \frac{5}{2}[$

(e) $A = [0, 2[$

(f) $A =]3, \infty[$

3. Soit X la variable aléatoire réelle dont F est la fonction de répartition. Reconnaissez-vous la loi de X parmi les lois usuelles vues en PR4 ?

12 Lancer de dés

On lance 3 fois de suite un dé équilibré à 6 faces. Déterminer la loi de la variable aléatoire égale au nombre de valeurs distinctes obtenues.

13 Parité d'une loi binomiale

Avec $X \sim \text{Bin}(n, p)$ calculer la probabilité pour que X soit pair.

14 Fonction de répartition en série

Soit F la fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par

$$F(x) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} \mathbf{1}_{[\frac{1}{i}, \infty[}(x).$$

1. Montrer qu'il s'agit d'une fonction de répartition. Soit alors X une variable aléatoire dont la fonction de répartition est donnée par F .

2. Trouver la probabilité que X prenne ses valeurs dans les ensembles suivants :

• $A = [1, \infty[$

• $B = [\frac{1}{10}, \infty[$

• $C = \{0\}$

• $D = [0, \frac{1}{2}[$

• $E =] - \infty, 0[$

• $G =]0, \infty[$

3. Quelle est la loi de $1/X$?

15 Loi sans mémoire discrète

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ telle que pour tous $m, n \in \mathbb{N}^*$, on ait :

$$\mathbb{P}(X > m + n \mid X > m) = \mathbb{P}(X > n).$$

On suppose que $\mathbb{P}(X = 1) = a$, où $a \in]0, 1[$. Déterminer la loi de X .

16 Mode d'une loi binomiale

On considère une variable binomiale $X \sim \text{Bin}(n, p)$. Quelle(s) valeur(s) de j me maximise(nt) l'expression $\mathbb{P}(X = j)$?

Indication : On pourra commencer par calculer $\frac{\mathbb{P}(X=k)}{\mathbb{P}(X=k-1)}$.

17 Graphe de change

On souhaite convertir de l'argent d'une devise dans une autre. Le problème est que toutes les conversions ne sont pas possibles : pour deux monnaies A et B , on peut parfois convertir de l'argent de A en B , parfois non. On considère donc un *graphe de change* $G = (V, E)$ entre monnaies donnant les conversions possibles. Ce graphe est orienté (parfois on peut convertir A en B mais pas B en A).

La *fonction de change* est une fonction c telle que

- une somme S en monnaie A vaut $S \cdot c(A, B)$ en monnaie B (taxes éventuelles incluses).
- $c(A, B)$ est défini si et seulement si (A, B) est un arc du graphe de change.
- si $c(A, B)$ est défini, $c(A, B) > 0$.

Le *graphe de change étendu* est le graphe $G' = (V, E, c)$ pondéré par la fonction de change. Une *séquence de change* S est la conversion d'une monnaie A_1 en monnaie A_k en passant par les monnaies intermédiaires $A_2 \dots A_{k-1}$ (en supposant bien sûr toutes ces conversions possibles). Il lui correspond un chemin dans le graphe de change.

1. Quel est le taux de change de A_1 en A_k en suivant la séquence de change $A_1, A_2, \dots, A_k$?
2. Dans quelle condition (exprimée sur G') quelqu'un peut-il devenir *infiniment riche* en changeant de l'argent ?